Espace Mathématiques Maroc

Rédigé par : Prof Wihi Mohamed

Opérations sur les nombres en écriture fractionnaire

1AC — 1re année du collège | Opérations sur les nombres en écriture fractionnaire | Semestre 1

Suivez-moi sur : **Instagram** prof.maths01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **TikTok** @mathphysique01

Addition et soustraction de fractions de même dénominateur ou de dénominateurs différents, et produit de deux fractions.

Objectifs du cours

- Additionner et soustraire deux fractions de même dénominateur.
- Additionner et soustraire deux fractions dont un dénominateur est multiple de l'autre, ou de dénominateurs différents.
- Effectuer le produit de deux fractions.
- Donner le résultat sous forme irréductible.

1. Addition et soustraction : même dénominateur

Règle

Pour additionner (ou soustraire) deux fractions de même dénominateur, on additionne (ou on soustrait) les numérateurs et on garde le dénominateur commun :

$$\frac{a}{c}+\frac{b}{c}=\frac{a+b}{c} \qquad \frac{a}{c}-\frac{b}{c}=\frac{a-b}{c}$$

Exemple

Calculer $\frac{19}{4}-\frac{9}{4}$ et $\frac{13}{5}+\frac{2}{5}$.

1. $\frac{19}{4}-\frac{9}{4}=\frac{19-9}{4}=\frac{10}{4}=\frac{5}{2}$ (simplification par 2).
2. $\frac{13}{5}+\frac{2}{5}=\frac{15}{5}=3$.

Remarque

On donne toujours le résultat final sous forme **irréductible** lorsque c'est possible.

2. Addition et soustraction : dénominateurs différents

Méthode

On écrit d'abord les deux fractions **avec le même dénominateur**, puis on additionne (ou soustrait) les numérateurs en gardant le dénominateur commun.

Si un dénominateur est multiple de l'autre, c'est lui le dénominateur commun ; sinon on peut prendre le produit des dénominateurs.

Exemple — Un dénominateur multiple de l'autre

Calculer $\frac{2}{3}+\frac{1}{6}$ et $\frac{5}{8}-\frac{1}{4}$.

1. 6 est multiple de 3 : $\frac{2}{3}=\frac{4}{6}$, donc $\frac{2}{3}+\frac{1}{6}=\frac{4}{6}+\frac{1}{6}=\frac{5}{6}$.
2. 8 est multiple de 4 : $\frac{1}{4}=\frac{2}{8}$, donc $\frac{5}{8}-\frac{2}{8}=\frac{3}{8}$.

Exemple — Dénominateurs quelconques

Calculer $\frac{5}{8}+\frac{2}{3}$ et $\frac{1}{8}-\frac{1}{10}$.

1. $\frac{5}{8}+\frac{2}{3}=\frac{15}{24}+\frac{16}{24}=\frac{31}{24}$.
2. $\frac{1}{8}-\frac{1}{10}=\frac{10}{80}-\frac{8}{80}=\frac{2}{80}=\frac{1}{40}$.

3. Produit de deux fractions

Règle

Pour multiplier deux fractions, on multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux :

$$\frac{a}{b}\times\frac{c}{d}=\frac{a\times c}{b\times d}$$

Exemple

Calculer $\frac{3}{4}\times\frac{7}{5}$ et $5\times\frac{3}{2}$.

1. $\frac{3}{4}\times\frac{7}{5}=\frac{3\times 7}{4\times 5}=\frac{21}{20}$.
2. On écrit $5=\frac{5}{1}$: $5\times\frac{3}{2}=\frac{5\times 3}{1\times 2}=\frac{15}{2}$.

Remarque — Interprétation par les aires

L'aire d'un rectangle de dimensions $\frac{3}{4}$ et $\frac{5}{9}$ de l'unité de longueur vaut $\frac{3}{4} \times \frac{5}{9} = \frac{15}{36}$ de l'unité d'aire.

L'essentiel à retenir

- Même dénominateur : on additionne ou soustrait seulement les numérateurs.
- Dénominateurs différents : on réduit d'abord au même dénominateur.
- $\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}$.
- On simplifie le résultat final quand c'est possible.

Exercices d'application

Exercice 1 : Dénominateur multiple

Calculer $A = \frac{5}{7} + \frac{2}{14}$ sous forme irréductible.

a) $\frac{6}{7}$ **b)** $\frac{7}{21}$ **c)** $\frac{12}{14}$ **d)** $\frac{7}{14}$

Exercice 2 : Différence de fractions

Calculer $D = \frac{8}{7} - \frac{1}{3}$. Donne le résultat sous la forme $\frac{a}{b}$ (ex. 5/12).

Exercice 3 : Produit de fractions

Calculer $B = \frac{7}{9} \times \frac{5}{6}$.

a) $\frac{35}{54}$ **b)** $\frac{12}{15}$ **c)** $\frac{42}{45}$ **d)** $\frac{35}{15}$

Exercice 4 : La tablette de chocolat

Une tablette de chocolat a 18 carrés. Othmane mange $\frac{1}{3}$ de la tablette et Kenza $\frac{11}{18}$.

Combien de carrés reste-t-il ?

Corrigés des exercices

Exercice 1 : Dénominateur multiple

1. $\frac{5}{7} = \frac{10}{14}$, donc $A = \frac{10}{14} + \frac{2}{14} = \frac{12}{14}$.
2. On simplifie par 2 : $A = \frac{6}{7}$. ($\frac{12}{14}$ est juste mais pas irréductible.)

Réponse : a) $\frac{6}{7}$

Exercice 2 : Différence de fractions

1. $\frac{8}{7} = \frac{24}{21}$ et $\frac{1}{3} = \frac{7}{21}$.
2. $D = \frac{24 - 7}{21} = \frac{17}{21}$.

Réponse : $0,81$

Exercice 3 : Produit de fractions

1. $B = \dfrac{7 \times 5}{9 \times 6} = \dfrac{35}{54}$.

Réponse : a) $\dfrac{35}{54}$

Exercice 4 : La tablette de chocolat

1. $\dfrac{1}{3} = \dfrac{6}{18}$, donc ils ont mangé $\dfrac{6}{18} + \dfrac{11}{18} = \dfrac{17}{18}$.
2. Il reste $\dfrac{18}{18} - \dfrac{17}{18} = \dfrac{1}{18}$ de la tablette, soit 1 carré.

Réponse : 1